

چکیده

گزارش فنی پیش رو، به کالبدشکافی و تحلیل عمیق پروژه ی "Final Lab" می‌پردازد که یک پیاده سازی جامع از سناریوهای واقعی دنیای شبکه است.

این پروژه با هدف تجمیع سر فصل های تخصصی سیسکو در یک ساختار یکپارچه طراحی و شامل بخش های متنوعی از جمله سوئیچینگ لایه ۲، مسیریابی لایه ۳، امنیت زیرساخت، مدیریت سرویس های بی‌سیم و خودکار سازی فرآیندها می‌باشد. تحلیل این شبکه نه تنها از منظر پیکربندی، بلکه از دیدگاه طراحی استراتژیک و مدیریت بحران در لایه های مختلف مدل OSI حائز اهمیت است.

این پروژه بر اساس معماری سه لایه سیسکو (Core, Distribution, Access) بنا شده است. این ساختار استاندارد به مدیران شبکه اجازه می‌دهد تا هر لایه را به صورت مستقل بهینه سازی نموده و سیاست های امنیتی و ترافیکی را در نقاط استراتژیک و حیاتی اعمال کنند.

تشریح ساختار عملیاتی

در این پروژه ، لایه (Access) وظیفه اتصال نهایی کاربران و اعمال امنیت درگاه ها را بر عهده دارد، لایه (Distribution) به عنوان نقطه تجمیع و مسیریابی بین VLAN ها عمل می‌کند و لایه (Core) وظیفه انتقال سریع بسته ها (Packet) بین بخش های اصلی شبکه را بر عهده دارد.

توپولوژی شبکه Final Lab از دو بخش اصلی تحت عناوین Branch A و Branch B تشکیل شده است که هر کدام دارای زیرساختهای سوئیچینگ اختصاصی خود هستند. این دو دفتر از طریق لایه (Core) که شامل سوئیچ های چندلایه (Multilayer Switches) با کارایی بالا است، به یکدیگر و به (Edge Router) متصل می‌شوند. روتر Edge نیز مسئول برقراری ارتباط با ارائه دهندگان سرویس اینترنت (ISP) است.

رده دستگاه	نام‌های شناسایی	نقش عملیاتی و استراتژیک	تکنولوژی‌های کلیدی پیاده‌سازی شده
Core Switches	CSW1, CSW2	مدیریت ترافیک پرسرعت بین دفاتر	L3 EtherChannel, OSPF Area 0, STP Root
Distribution Switches	DSW-A1, DSW-A2, DSW-B1, DSW-B2	نقطه تجمیع لایه ۲ مسیریابی لایه ۳	HSRP, VTP Server, Inter-VLAN Routing
Access Switches	ASW-A1, ASW-A2, ASW-B1, ASW-B2	اتصال Workstation ها و اعمال امنیت	Port Security, VLAN Tagging, BPDU Guard
Edge Router	R1	مدیریت خروجی شبکه و امنیت لبه	NAT/PAT, Extended ACLs, DHCP Server

این تفکیک نقش‌ها باعث می‌شود که بار پردازشی و ترافیکی به صورت هوشمند توزیع شود. برای مثال، استفاده از سوئیچ‌های Distribution به عنوان درگاه پیش فرض (Default Gateway) برای کاربران، بار مسیریابی را از روی سوئیچ‌های Core برداشته و به لایه Distribution منتقل می‌کند که منجر به کاهش تاخیر (Latency) در کل شبکه می‌گردد.

آماده سازی اولیه تجهیزات و تنظیمات پایه

کانفیگ کردن با آماده سازی دستگاه‌ها برای مدیریت امن آغاز می‌شود.

نام گذاری و دسترسی

اختصاص Hostname به تمامی روترها و سوئیچ‌ها مطابق توپولوژی پروژه.

امنیت رمزنگاری

استفاده از الگوریتم **Type 9 (scrypt)** جهت هش کردن رمزهای عبور برای سوئیچ‌های لایه Core و Distribution که از نوع (Catalyst 3650) هستند.

استفاده از الگوریتم **Type 5 (MD5)** جهت هش کردن رمزهای عبور برای روتر R1 و سوئیچ‌های لایه Access که از Type 9 پشتیبانی نمی‌کنند.

خط فرمان (Console Line)

تنظیم exec-timeout روی ۳۰ دقیقه به منظور قطع خودکار نشست‌های بدون فعالیت، فعال سازی logging synchronous برای جلوگیری از تداخل پیام‌های سیستم با دستورات در حال تایپ، و اجبار به ورود با حساب کاربری لوکال (login local).

پیکربندی پیشرفته لایه ۲: سوئیچینگ و مجازی سازی شبکه

مدیریت بهینه لایه ۲ در شبکه‌های سازمانی، فراتر از اتصال کابل‌های اترنت است. در پروژه Final Lab، استفاده گسترده از VLANها (Virtual Local Area Networks) برای جداسازی منطقی ترافیک بخش‌های مختلف سازمان امری حیاتی است. این جداسازی نه تنها باعث کاهش ترافیک‌های ناخواسته (Broadcast Storms) می‌شود، بلکه با ایجاد مرزهای امنیتی بین گروه‌های کاری، از دسترسی‌های غیرمجاز جلوگیری می‌کند.

طراحی و پیاده سازی VLANها

به منظور تفکیک منطقی کاربران و سرویسهای مختلف، شبکه به چند VLAN مجزا تقسیم شده است. این طراحی باعث افزایش امنیت، کاهش Broadcast Domain ها، سهولت مدیریت و بهبود عملکرد شبکه می شود.

شماره VLAN	نام اختصاصی	گروه کاربری / سرویس	ویژگی های امنیتی و دسترسی
10	PCs	کاربران بخش اداری و دسکتاپ ها	دسترسی محدود به اینترنت و سرورها
20	Phones	تلفن های تحت شبکه (VoIP)	اولویت بندی شده برای ترافیک صوتی (Voice VLAN)
30	Servers	سرورهای داخلی و پایگاه داده	ایزولاسیون شدید و کنترل توسط ACL ها
40	Wi-Fi	کاربران بی سیم و Guest	مدیریت توسط WLC و احراز هویت مرکزی
99	Management	مدیریت (SSH, SNMP)	دسترسی محدود به ادمین های شبکه
1000	Native	برای لینک ، VLAN Trunk های محلی	جهت جلوگیری از حملات VLAN Hopping

گروه **VLAN 10** برای رایانه های کاربران در نظر گرفته شده و دسترسی آن تنها به سرویسهای موردنیاز سازمان محدود شده است.

گروه **VLAN 20** به تجهیزات VoIP اختصاص یافته تا ترافیک صوتی از سایر انواع ترافیک جدا شده و امکان اعمال سیاست های کیفیت سرویس (QoS) فراهم شود.

گروه **VLAN 30** میزبان سرورهای سازمان بوده و دسترسی به آن توسط سیاستهای امنیتی و ACL کنترل می شود.

گروه **VLAN 40** مخصوص کاربران بی سیم است که مدیریت آن از طریق Wireless LAN Controller انجام می شود.

گروه **VLAN 99** به منظور مدیریت تجهیزات شبکه، سرویسهای مانند SSH، SNMP و سایر پروتکل های مدیریتی را در اختیار مدیر شبکه قرار می دهد.

در نهایت **VLAN 1000** به عنوان Native VLAN لینک های Trunk انتخاب شده است تا احتمال بروز حملات VLAN Hopping کاهش یافته و امنیت ارتباطات بین سوئیچ ها افزایش یابد.

پیکربندی لینک های Trunk و EtherChannel

پس از ایجاد VLAN ها، لازم است ارتباط بین سوئیچ های لایه Access و Distribution به گونه ای پیکربندی شود که امکان عبور همزمان چندین VLAN از طریق یک لینک فیزیکی فراهم شود. به همین منظور از لینک های **Trunk** مبتنی بر استاندارد IEEE 802.1Q استفاده شده است.

در تمامی لینک های ترانک، قابلیت **Dynamic Trunking Protocol (DTP)** غیرفعال شده است تا وضعیت لینک به صورت دستی تعیین شود. این کار علاوه بر افزایش امنیت، از ایجاد تغییرات ناخواسته در وضعیت پورت ها جلوگیری می کند.

همچنین VLAN شماره **1000** به عنوان Native VLAN تمامی لینک های Trunk انتخاب شده است. انتخاب این VLAN بلا استفاده به عنوان Native VLAN از روش های متداول برای کاهش احتمال حملات VLAN Hopping محسوب می شود.

برای افزایش پهنای باند و ایجاد افزونگی بین سوئیچ های Distribution، فناوری **EtherChannel** مورد استفاده قرار گرفته است.

در این روش چندین لینک فیزیکی در قالب یک لینک منطقی تجمیع می شوند که علاوه بر افزایش ظرفیت انتقال داده، در صورت قطع یکی از لینک ها ارتباط شبکه همچنان برقرار خواهد ماند.

در Branch A، از پروتکل اختصاصی **PAgP** و در Branch B از پروتکل استاندارد **LACP** برای تجمیع لینک ها استفاده شده است.

اتصال فیزیکی	پروتکل اتصال	وضعیت (Mode)
بین DSW-A1 و DSW-A2	PAgP	Desirable
بین DSW-B1 و DSW-B2	LACP	Active

پیاده سازی VTP

در این پروژه، برای اطمینان از یکپارچگی تنظیمات VLAN در سراسر شبکه، پروتکل **VTP (VLAN Trunking Protocol)** نسخه ۲ پیاده سازی شده است.

در هر یک از دفاتر سازمان، یکی از سوئیچ های Distribution به عنوان **VTP Server** پیکربندی شده و وظیفه هم رسانی تغییرات در پایگاه داده VLAN را به سوئیچ های لایه Access که به عنوان **VTP Clients** هستند بر عهده دارند.

با این ساختار، ایجاد یا حذف VLAN تنها بر روی سوئیچ Server انجام می شود و سایر سوئیچ ها به صورت خودکار اطلاعات VLAN را دریافت می کنند. این روش احتمال بروز خطاهای انسانی را کاهش داده و مدیریت شبکه را ساده تر می کند.

با توجه به اینکه ارتباط بین دو دفتر از طریق لینک های لایه سوم برقرار شده است، پیام های VTP بین دو دفتر منتقل نمی شوند؛ بنابراین برای هر دفتر یک دامنه مستقل VTP در نظر گرفته شده است.

غیرفعال سازی پورت های بلا استفاده

یکی از اقدامات مهم در افزایش امنیت تجهیزات شبکه، غیرفعال کردن تمامی پورت هایی است که در حال حاضر مورد استفاده قرار نمی گیرند.

در این پروژه، پس از بررسی وضعیت تمامی اینترفیس ها، پورت های بدون استفاده با دستور **Shutdown** غیرفعال شده اند.

از مزایای این اقدام به موارد زیر میتوان اشاره کرد :

- جلوگیری از اتصال تجهیزات غیرمجاز
- کاهش احتمال حملات فیزیکی
- افزایش امنیت لایه دوم
- ساده تر شدن مدیریت تجهیزات

آدرس دهی IP

پس از آماده سازی زیرساخت سوئیچینگ، آدرس دهی تجهیزات لایه سوم انجام می شود.

تمامی روترها، سوئیچ های Core و Distribution، اینترفیس های لایه سوم و Loopback ها مطابق جدول آدرس دهی پروژه ، کانفیگ شده اند.

همچنین برای هر یک از سوئیچ های Access یک **Interface VLAN 99 (SVI)** تعریف شده است تا امکان مدیریت تجهیزات از طریق شبکه فراهم شود.

آدرس Gateway هر سوئیچ نیز برابر اولین آدرس قابل استفاده همان زیرشبکه انتخاب شده است.

استفاده از یک طرح آدرس دهی منظم، فرایند عیب یابی، توسعه شبکه و پیاده سازی پروتکل های مسیریابی را ساده تر کرده است.

فعال سازی مسیریابی لایه سوم

سوئیچ های Core و Distribution این پروژه از قابلیت **Layer 3 Switching** پشتیبانی می کنند.

به همین دلیل، قابلیت **IP Routing** بر روی تمامی این تجهیزات فعال شده است تا بتوانند همانند یک روتر عملیات مسیریابی بین VLAN ها و شبکه های مختلف را انجام دهند.

استفاده از سوئیچ های لایه سوم باعث افزایش سرعت مسیریابی، کاهش تأخیر شبکه و حذف وابستگی به روتر برای انجام Inter-VLAN Routing شده است.

پیاده سازی پروتکل HSRP

یکی از مهمترین اهداف در طراحی شبکه های سازمانی، افزایش دسترس پذیری (High Availability) و جلوگیری از قطع ارتباط کاربران در صورت خرابی تجهیزات است. در این پروژه، برای دستیابی به این هدف از پروتکل **Hot Standby Router Protocol (HSRP Version 2)** استفاده شده است.

یکی از پروتکل های افزونگی شرکت سیسکو HSRP است که با ایجاد یک آدرس **IP مجازی (Virtual IP)**، امکان استفاده هم زمان از دو دروازه پیشفرض را فراهم می کند.

در شرایط عادی، تنها یکی از تجهیزات به عنوان **Active Router** مسئول ارسال بسته ها است و تجهیز دوم در حالت **Standby Router** قرار دارد. در صورت بروز خرابی در تجهیز اصلی، مسئولیت ارسال ترافیک بدون نیاز به تغییر تنظیمات کاربران به تجهیز پشتیبان منتقل می شود.

در این پروژه، برای هر VLAN یک گروه HSRP مجزا تعریف شده است تا افزونگی به صورت مستقل برای هر شبکه اعمال شود. همچنین با استفاده از پارامتر **Priority**، سوئیچ فعال هر VLAN مشخص شده و قابلیت **Preemption** نیز فعال گردیده است تا پس از بازیابی تجهیز اصلی، مجدداً نقش Active را در اختیار بگیرد.

این طراحی علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه، باعث توزیع مناسب بار پردازشی میان دو سوئیچ Distribution نیز می شود؛ به گونه ای که در برخی VLAN ها سوئیچ اول و در برخی دیگر سوئیچ دوم به عنوان Gateway اصلی انتخاب شده است.

اولویت

سوئیچ دارای اولویت بالاتر (مثلاً ۱۱۰) به عنوان روتر Active عمل کرده و سوئیچ دیگر در حالت Standby منتظر میمانند.

قابلیت Preemption

در صورتی که روتر اصلی پس از خرابی مجدداً آنلاین شود، به سرعت نقش خود را باز پس میگیرد.

تقسیم بار:

سوئیچ DSW1 برای برخی VLAN ها (مانند PC و Management) و سوئیچ DSW2 برای برخی دیگر (مانند Phone و Wi-Fi) به عنوان روتر فعال عمل می کنند.

پیاده سازی Rapid PVST +

برای جلوگیری از ایجاد حلقه های لایه دوم (Layer 2 Loop) و در عین حال افزایش سرعت همگرایی شبکه، از پروتکل **Rapid Per-VLAN Spanning Tree Plus (Rapid PVST+)** استفاده شده است.

این پروتکل نسخه بهینه شده پروتکل STP است که برای هر VLAN یک نمونه مستقل از Spanning Tree ایجاد می کند و در مقایسه با نسخه کلاسیک، زمان بازیابی شبکه پس از بروز خرابی را به شکل قابل توجهی کاهش می دهد.

در این پروژه، Root Bridge هر VLAN مطابق با تجهیز Active در HSRP انتخاب شده است. این هم راستایی باعث می شود مسیر ارسال بسته ها بهینه شده و از ایجاد مسیرهای غیرضروری جلوگیری شود.

برای دستیابی به این هدف، مقدار **Bridge Priority** به صورت دستی تنظیم شده است؛ به گونه ای که:

- سوئیچ Active در HSRP کمترین مقدار Priority را دریافت کرده است.
- سوئیچ Standby مقدار Priority بالاتری دارد و در صورت خرابی Root Bridge، نقش آن را بر عهده می گیرد.

فعال سازی PortFast و BPDU Guard

بهینه سازی لبه :

تمامی پورت هایی که به تجهیزات نهایی مانند رایانه ها، تلفن های IP، سرور ها و کنترل کننده بی سیم متصل هستند، به قابلیت **PortFast** مجهز شده اند.

فعال سازی PortFast باعث می شود پورت بدون طی کردن مراحل Listening و Learning مستقیماً وارد وضعیت Forwarding شود. در نتیجه کاربران پس از اتصال دستگاه خود، بدون تأخیر به شبکه دسترسی خواهند داشت.

از آنجا که فعال بودن PortFast در صورت اتصال اشتباه یک سوئیچ می تواند باعث ایجاد حلقه در شبکه شود، قابلیت **BPDU Guard** نیز بر روی همین پورت ها فعال شده است. که در صورت دریافت بسته BPDU، پورت را به صورت خودکار غیرفعال کرده و از ایجاد Loop در شبکه جلوگیری می کند.

برای تبادل اطلاعات مسیرها بین تجهیزات لایه سوم، از پروتکل **Open Shortest Path First (OSPF)** استفاده شده است.

پروتکل OSPF یکی از پروتکل های Link-State است که با محاسبه کوتاهترین مسیر بر اساس الگوریتم دایکسترا (Dijkstra's Algorithm) و همچنین توانایی تقسیم شبکه به نواحی (Areas) مختلف است. امکان مسیریابی سریع، مقیاس پذیر و پایدار را فراهم می کند.

در این پروژه تمامی روترها و سوئیچ های لایه سوم (Core) در **Area 0** قرار گرفته اند و برای هر تجهیز یک **Router ID** یکتا بر اساس آدرس Loopback تعریف شده است.

همچنین برای جلوگیری از ارسال غیرضروری بسته های Hello، اینترفیس های Loopback و رابط های VLAN کاربران به صورت **Passive Interface** پیکربندی شده اند.

در لینک های فیزیکی نوع شبکه OSPF به **Point-to-Point** تغییر یافته است تا فرآیند انتخاب DR (Designated Router) و BDR (Backup Designated Router) حذف شده و زمان همگرایی کاهش یابد.

استفاده از OSPF باعث شده است تمامی مسیرهای موجود در شبکه به صورت خودکار بین تجهیزات توزیع شده و در صورت ایجاد تغییر در توپولوژی، جدول های مسیریابی بدون دخالت ادمین شبکه آپدیت شوند.

برای بهینه سازی هر چه بهتر OSPF، پارامترهای زیر تنظیم شده اند:

۱. **پهنای باند مرجع (Reference Bandwidth)** : با توجه به وجود لینک های گیگابیت و بالاتر، مقدار آن به ۱۰۰,۰۰۰ مگابیت بر ثانیه تغییر یافته است تا هزینه (Cost) لینک ها به درستی محاسبه شود.

۲. **اینترفیس های غیرفعال (Passive Interfaces)** : تمامی اینترفیس های متصل به شبکه های LAN کاربران به صورت Passive تنظیم شده اند تا از ارسال بسته های Hello غیر ضروری و کاهش امنیت جلوگیری شود.

۳. **تایمر های همگرایی** : فواصل Hello و Dead به ترتیب روی ۵ و ۱۵ ثانیه تنظیم شده اند تا سرعت شناسایی قطعی لینک ها افزایش یابد.

معادله محاسبه هزینه در OSPF به صورت زیر در پیکربندی لحاظ شده است:

$$Cost = \frac{10^8 \text{ (Default Reference Bandwidth)}}{\text{Interface Bandwidth in bps}}$$

در این پروژه با تغییر مرجع به 10^{11} ، تفکیک دقیق تری بین لینک های ۱۰ گیگابیت و ۱۰۰ گیگابیت ایجاد شده است. همچنین روتر لبه (R1) وظیفه تبلیغ مسیر پیش فرض (Default Route) به داخل شبکه OSPF را بر عهده دارد تا تمامی دستگاهها بتوانند ترافیک های اینترنتی خود را به سمت خروجی هدایت کنند.

Floating Static Route

در روتر R1، دو مسیر پیشفرض به سمت ISP ها نوشته شده که مسیر دوم دارای Administrative Distance (AD) برابر با ۲ است تا نقش پشتیبان را داشته باشد.

توزیع مجدد

دستور default-information originate برای انتشار مسیر پیشفرض در کل شبکه OSPF استفاده شده است.

پیاده سازی NAT و PAT

برای برقراری ارتباط بین شبکه داخلی سازمان و شبکه های خارج از آن، از فناوری **Network Address Translation (NAT)** استفاده شده است. این فناوری امکان تبدیل آدرس های خصوصی (Private IP) به آدرس های قابل مسیریابی در اینترنت (Public IP) را فراهم می کند.

با توجه به کمبود آدرس های IPv4 عمومی، از تکنولوژی NAT و به ویژه PAT استفاده شده است. این مکانیزم به هزاران دستگاه داخلی اجازه می دهد تا با استفاده از آدرس های IP خصوصی و تنها از طریق یک آدرس IP عمومی روی اینترنت روتر R1، به اینترنت دسترسی داشته باشند.

Static NAT

برای ترافیک های ورودی به سرور داخلی از Static NAT استفاده شده است تا سرویس های وب و DNS از خارج از شبکه قابل دسترسی باشند.

Dynamic NAT

استفاده از یک Pool آدرس های عمومی برای دسترسی کاربران داخلی به اینترنت با استفاده از قابلیت overload

مدیریت آدرس دهی پویا (DHCP) و تفکیک نام (DNS)

در این پروژه، روتر R1 به عنوان سرور DHCP پیکربندی شده است تا آدرس دهی به کلاینت ها را انجام دهد.

نقش DHCP Relay Agent با استفاده از دستور ip helper-address بر روی اینترفیس های لایه ۳ سوئیچ های Distribution تنظیم شده است.

همچنین سرویس DNS برای ترجمه نام های دامنه به آدرس های IP و تسهیل دسترسی کاربران به منابع داخلی و خارجی پیاده سازی شده است.

ادغام شبکه های بی سیم سازمانی (WLAN)

بخش بی سیم پروژه Final Lab با استفاده از معماری متمرکز مبتنی بر کنترل کننده (Controller-based) طراحی شده است. در این مدل، یک Wireless LAN Controller (WLC) وظیفه مدیریت تمامی نقاط دسترسی (Lightweight APs) را بر عهده دارد.

پیکربندی WLC و امنیت وایرلس

نقاط دسترسی از طریق پروتکل CAPWAP به WLC متصل شده و تمامی تنظیمات خود را از آن دریافت میکنند. برای امنیت شبکه بی سیم، از استاندارد WPA2-Enterprise استفاده شده است که با یک سرور RADIUS جهت احراز هویت کاربران یکپارچه می گردد. برای گروه های کاربری متفاوت SSID های مختلفی (مانند کارکنان و میهمانان) تعریف شده و هر کدام به VLAN مربوطه در لایه ۲ سوئیچ متصل شده اند. یکی از نکات فنی مهم در این بخش، تنظیم پورت متصل به WLC به صورت Trunk و تعیین VLAN مدیریت به صورت Untagged (Native) است تا ارتباط اولیه AP ها با کنترل کننده بدون مشکل برقرار شود.

مدیریت، مانیتورینگ و نگهداری شبکه

یک شبکه کارآمد نیازمند ابزارهای دقیق برای نظارت و عیب یابی است. در پروژه Final Lab، پروتکل های مدیریتی استاندارد برای تضمین دید کامل مدیران بر عملکرد سیستم پیاده سازی شده است.

مانیتورینگ با استفاده از SNMP و Syslog

برای ثبت وقایع و هشدارهای سیستمی، تمامی تجهیزات به گونه ای پیکربندی شده اند که لاگ های خود را به یک سرور مرکزی Syslog ارسال کنند. همچنین پروتکل SNMP (Simple Network Management Protocol) نسخه ۲c یا ۳ برای جمع آوری آمارهای ترافیکی و نظارت بر وضعیت منابع سخت افزاری (CPU, RAM) دستگاهها به کار گرفته شده است. برای همگام سازی زمانی دقیق بین تمامی این وقایع، پروتکل NTP (Network Time Protocol) پیاده سازی شده و روتر مرکزی به عنوان (Time Source) برای کل شبکه عمل می کند.

تایید تنظیمات و ابزارهای عیب یابی (Verification)

بخش نهایی پروژه شامل تست های جامع برای اطمینان از صحت عملکرد تمامی بخش ها است. مدیران شبکه از مجموعه ای از دستورات show و debug برای تحلیل وضعیت استفاده می کنند. جدول زیر ابزارهای کلیدی برای تایید صحت بخش های مختلف پروژه را نشان می دهد:

هدف تایید	دستور کلیدی سیسکو	خروجی مورد انتظار و اهمیت فنی
پایداری همسایگی OSPF	show ip ospf neighbor	اطمینان از حالت FULL و تبادل صحیح LSA ها
صحت عملکرد EtherChannel	show etherchannel summary	تایید وجود فلگ (P) یا (U) برای لینک های تجمیع شده
وضعیت افزونگی HSRP	show standby brief	تعیین صحیح روتر Active و Standby بر اساس Priority
بررسی جداول مک و VLAN	show vlan brief / show mac address-table	تایید تخصیص صحیح پورت ها به دامنه های پختی
تحلیل ترجمه آدرس ها	show ip nat translations	مشاهده نگاشت پورت های داخلی به آدرس عمومی
امنیت درگاه ها	show port-security interface	بررسی وضعیت پورت و تعداد آدرس های یادگرفته شده

تحلیل نهایی و چشم انداز آینده شبکه

پروژه Final Lab فراتر از یک تمرین آزمایشگاهی، شبیه سازی دقیق از چالشهای مهندسی در دنیای واقعی است. ادغام پروتکل های پیچیده نظیر OSPF در لایه ۳، با تکنولوژی های پایداری لایه ۲ مانند EtherChannel و STP، زیرساختی را به وجود آورده است که در برابر اکثر خرابی های فیزیکی و منطقی مقاوم است.

پیاده سازی امنیت در لبه شبکه با استفاده از ACL های پیشرفته و NAT، در کنار امنیت داخلی پورت ها، یک استراتژی دفاع در عمق (Defense in Depth) را ایجاد کرده است که از دارایی های دیجیتال سازمان به خوبی محافظت می کند.

در دنیای در حال تغییر شبکه، گام های بعدی برای این پروژه میتواند شامل حرکت به سمت "شبکه های مبتنی بر نرم افزار" (SDN) و استفاده از ابزارهای خودکار سازی نظیر Ansible و Python برای مدیریت متمرکز تجهیزات باشد.

همچنین گسترش زیرساخت به سمت پردازش ابری و ایجاد تونل های امن VPN بین دفاتر دور کار، از ضرورت های توسعه این شبکه در سال های آتی خواهد بود.

این گزارش فنی نشان داد که با رعایت اصول طراحی سلسله مراتبی و استفاده هوشمندانه از پروتکل های استاندارد، می توان شبکه ای ساخت که نه تنها نیازهای امروز را پاسخگو باشد، بلکه بستری منعطف برای رشد و نوآوری های آینده را فراهم آورد.

